

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（文科）

一、选择题

1. (5 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = (\quad)$ 。

A. $\{5\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】

A

【解析】

由 $M \cup N = \{1, 2, 3, 4\}$, 可得 $\complement_U(M \cup N) = \{5\}$ 。

2. (5 分) 设 $iz = 4 + 3i$, 则 $z = (\quad)$ 。

A. $-3 - 4i$ B. $-3 + 4i$ C. $3 - 4i$ D. $3 + 4i$

【答案】

C

【解析】

$$z = \frac{4 + 3i}{i} = -i(4 + 3i) = 3 - 4i。$$

3. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()。

A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

【答案】

A

【解析】

取 $x = 0$, 有 $\sin 0 = 0 < 1$, 故 p 为真。又 $|x| \geq 0$, 所以 $e^{|x|} \geq e^0 = 1$, 故 q 为真。因此 $p \wedge q$ 为真, 其余命题均为假。

4. (5 分) 函数 $f(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) + \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ 的最小正周期和最大值分别是 ()。

A. 3π 和 $\sqrt{2}$ B. 3π 和 2 C. 6π 和 $\sqrt{2}$ D. 6π 和 2

【答案】

C

【解析】

由辅助角公式, $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$, 故最小正周期为 $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$, 最大值为 $\sqrt{2}$ 。

5. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ x - y \leq 2 \\ y \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = 3x + y$ 的最小值为()。

A. 18

B. 10

C. 6

D. 4

【答案】

C

【解析】

由 $x + y \geq 4, y \leq 3$, 得 $z = 3(x + y) - 2y \geq 12 - 6 = 6$ 。当 $(x, y) = (1, 3)$ 时, 满足全部约束条件且 $z = 6$, 故最小值为 6。

6. (5 分) $\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) - \cos^2\left(\frac{5\pi}{12}\right) =$ ()。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

D

【解析】

因为 $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$, 所以

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) - \cos^2\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

7. (5 分) 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 随机取一个数, 则取到的数小于 $\frac{1}{3}$ 的概率为()。

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

【答案】

B

【解析】

由长度型几何概型, 所求概率为 $P = \frac{\frac{1}{3} - 0}{\frac{1}{2} - 0} = \frac{2}{3}$ 。

8. (5 分) 下列函数中最小值为 4 的是()。

A. $y = x^2 + 2x + 4$

B. $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$

C. $y = 2^x + 2^{2-x}$

D. $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$

【答案】

C

【解析】

选项 A

$x^2 + 2x + 4 = (x + 1)^2 + 3$, 最小值为 3。

选项 B

令 $t = |\sin x|$, 则 $0 < t \leq 1$, 且 $t + \frac{4}{t} - 5 = \frac{(t-1)(t-4)}{t} \geq 0$, 等号在 $t = 1$ 时取得, 故最小值为 5。

选项 C

$2^x + 2^{2-x} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{2-x}} = 4$, 当且仅当 $x = 1$ 时取等号, 故最小值为 4。

选项 D

取 $x = e^{-1}$, 函数值为 $-1 - 4 = -5 < 4$, 不符合题意。

9. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中是奇函数的是()。

A. $f(x-1) - 1$

B. $f(x-1) + 1$

C. $f(x+1) - 1$

D. $f(x+1) + 1$

【答案】

B

【解析】

由 $f(x) = -1 + \frac{2}{1+x}$, 得 $f(x-1) + 1 = \frac{2}{x}$, 其定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 且满足奇函数的定义。A 为 $\frac{2}{x} - 2$, 不满足奇函数关系; C、D 的定义域均为 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, 不关于原点对称。

10. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成角为 ()。

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】

D

【解析】

连接 BC_1, PC_1 , 因为 $AD_1 \parallel BC_1$, 所求角等于直线 BP 与 BC_1 所成的角。设正方体棱长为 2。 P 为上底面中心, 所以 $B_1P = PC_1 = \sqrt{2}$ 。又 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, 故

$$BP = \sqrt{BB_1^2 + B_1P^2} = \sqrt{6}, \quad BC_1 = 2\sqrt{2}.$$

在 $\triangle BPC_1$ 中, 由余弦定理,

$$\cos \angle PBC_1 = \frac{6 + 8 - 2}{2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因而所求角为 $\frac{\pi}{6}$ 。

11. (5 分) 设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的上顶点, 点 P 在 C 上, 则 $|PB|$ 的最大值是()。

A. $\frac{5}{2}$

B. $\sqrt{6}$

C. $\sqrt{5}$

D. 2

【答案】

A

【解析】

设 $P = (x, y)$, 则 $x^2 = 5(1 - y^2)$, $-1 \leq y \leq 1$, 而 $B = (0, 1)$ 。因此

$$|PB|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = 5(1 - y^2) + (y - 1)^2 = -4\left(y + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{25}{4}.$$

当 $y = -\frac{1}{4}$ 时取到最大值 $\frac{25}{4}$, 所以 $|PB|$ 的最大值为 $\frac{5}{2}$ 。

12. (5 分) 设 $a \neq 0$, 若 $x = a$ 是函数 $f(x) = a(x - a)^2(x - b)$ 的极大值点, 则()。

A. $a < b$

B. $a > b$

C. $ab < a^2$

D. $ab > a^2$

【答案】

D

【解析】

若 $a = b$, 则 $f(x) = a(x - a)^3$ 没有极值, 不合题意。故 $a \neq b$ 。因为 $f(a) = 0$, 且在 a 附近 $(x - a)^2 > 0$, 极大值条件要求 $a(x - b) < 0$, 故 $a(a - b) < 0$, 即 $ab > a^2$ 。

二、 填空题

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (\lambda, 4)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

$$\frac{8}{5}$$

【解析】

由向量平行的坐标条件, $2 \times 4 - 5\lambda = 0$, 得 $\lambda = \frac{8}{5}$ 。

14. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点到直线 $x + 2y - 8 = 0$ 的距离为_____。

【答案】

$$\sqrt{5}$$

【解析】

由 $c = \sqrt{4+5} = 3$, 右焦点为 $(3, 0)$, 故所求距离为 $d = \frac{|3 + 2 \times 0 - 8|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$ 。

15. (5 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ _____。

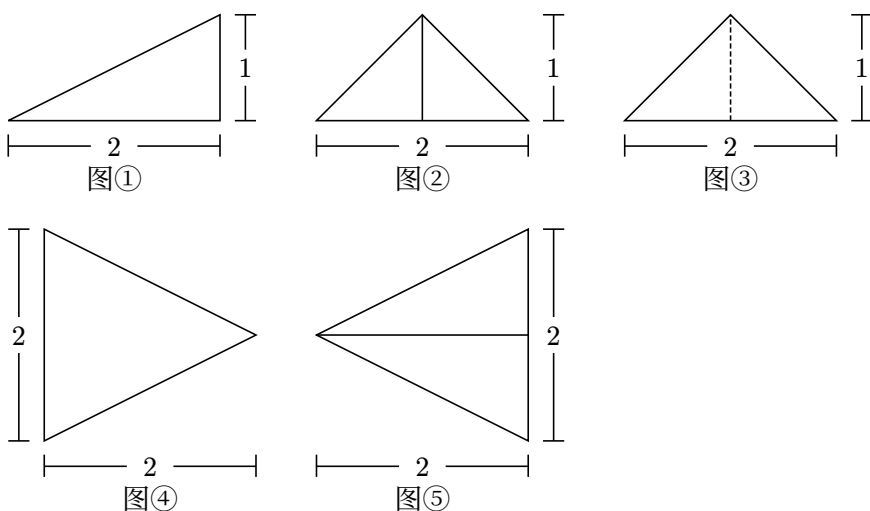
【答案】

$$2\sqrt{2}$$

【解析】

由面积公式 $\sqrt{3} = \frac{1}{2}ac \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}ac$, 得 $ac = 4$ 。再由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = 3ac - ac = 8$, 故 $b = 2\sqrt{2}$ 。

16. (5 分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____。(写出符合要求的一组答案即可)



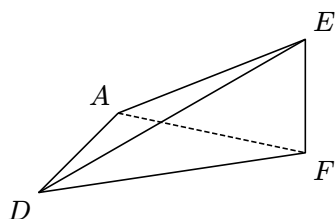
【答案】

③④ (或②⑤)。

【解析】

以③④为例, 可构造三棱锥 $E - ADF$, 取

$$A = (0, 0, 0), \quad D = (0, 2, 0), \quad F = (2, 1, 0), \quad E = (2, 1, 1).$$



向 xOz 平面投影得到宽 2、高 1 的直角三角形，即图①；从 x 轴负方向观察，侧视图是底边长 2、高 1 的等腰三角形，棱 EF 被前方的面 EAD 遮挡，对应图③。俯视时 E, F 重合，所得三角形对应图④，因此③④是一组符合要求的答案。

三、解答题

17. (12 分) 某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备	9.8	10.3	10.0	10.2	9.9	9.8	10.0	10.1	10.2	9.7
新设备	10.1	10.4	10.1	10.0	10.1	10.3	10.6	10.5	10.4	10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均值分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

- (1) 求 $\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2$ ；
- (2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$ ，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）。

【答案】

- (1) $\bar{x} = 10, \bar{y} = 10.3, s_1^2 = 0.036, s_2^2 = 0.04$ 。
- (2) 有显著提高。

【解析】

- (1) 旧、新设备的样本数据总和分别为 100, 103，所以 $\bar{x} = 10, \bar{y} = 10.3$ 。以各自的平均值为中心，离差平方和分别为 0.36, 0.40，故

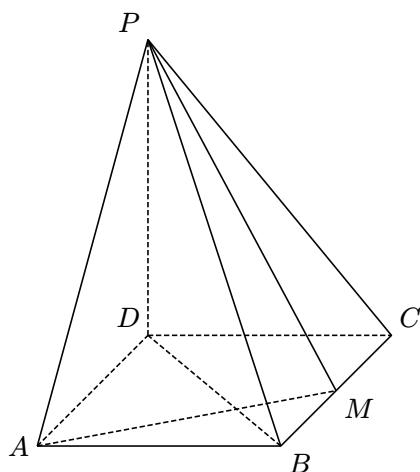
$$s_1^2 = \frac{0.36}{10} = 0.036, \quad s_2^2 = \frac{0.40}{10} = 0.04.$$

- (2) 均值之差为 $0.3 > 0$ ，而阈值的平方为

$$\left(2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}\right)^2 = 4 \times \frac{0.036 + 0.04}{10} = 0.0304 < 0.09 = 0.3^2.$$

因此满足题设判据，认为有显著提高。

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$ 。



- (1) 证明: 平面 $PAM \perp$ 平面 PBD ;
 (2) 若 $PD = DC = 1$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

【解析】

(1) 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 AM 在底面内, 所以 $PD \perp AM$ 。又 $PB \perp AM$, $PD \cap PB = \{P\}$, 因此 $AM \perp$ 平面 PBD 。由于 AM 在平面 PAM 内, 故平面 $PAM \perp$ 平面 PBD 。

(2) 由上一问, $AM \perp BD$ 。矩形中 $AB \perp AD$, 所以 $\angle ADB = \angle BAM$; 又 $\angle BAD = \angle ABM = 90^\circ$, 故 $\triangle ABD \sim \triangle BMA$ 。因此 $\frac{AD}{AB} = \frac{AB}{BM}$ 。设 $BC = t > 0$, 则 $AD = t, AB =$

$1, BM = \frac{t}{2}$, 从而 $\frac{t^2}{2} = 1$, 得 $t = \sqrt{2}$ 。所以四棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} AB \times BC \times PD = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

19. (12 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{na_n}{3}$ 。已知 $a_1, 3a_2, 9a_3$ 成等差数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 证明 $T_n < \frac{S_n}{2}$ 。

【答案】

(1) $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, $b_n = \frac{n}{3^n}$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 设等比数列的公比为 q , 则 $a_2 = q, a_3 = q^2$ 。由等差条件, $6q = 1 + 9q^2$, 即 $(3q - 1)^2 = 0$, 所以 $q = \frac{1}{3}$ 。故 $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, $b_n = \frac{na_n}{3} = \frac{n}{3^n}$ 。

(2) 直接对 $S_n - 2T_n$ 裂项求和。由上一问, 对每个正整数 k ,

$$a_k - 2b_k = \frac{3-2k}{3^k} = \frac{k}{3^k} - \frac{k-1}{3^{k-1}}.$$

两边从 $k=1$ 到 $k=n$ 求和, 中间项相消, 得

$$S_n - 2T_n = \frac{n}{3^n} > 0.$$

因此 $T_n < \frac{S_n}{2}$ 。

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 到准线的距离为 2。

(1) 求 C 的方程;

(2) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值。

【答案】

(1) $y^2 = 4x$ 。

(2) $\frac{1}{3}$ 。

【解析】

(1) 焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 二者的距离为 p , 故 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$ 。

(2) 设 $P = \left(\frac{t^2}{4}, t\right)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 。由 $F = (1, 0)$ 及向量关系, $10Q = P + 9F$, 即

$$Q = \left(\frac{t^2 + 36}{40}, \frac{t}{10}\right).$$

Q 的横坐标恒正, 故直线 OQ 的斜率为 $k = \frac{4t}{t^2 + 36}$ 。因为

$$\frac{1}{3} - k = \frac{1}{3} - \frac{4t}{t^2 + 36} = \frac{(t-6)^2}{3(t^2 + 36)} \geq 0,$$

且等号在 $t = 6$ 时取得, 所以斜率的最大值为 $\frac{1}{3}$ 。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y = f(x)$ 的公共点的坐标。

【答案】

(1) 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上递增。当 $a < \frac{1}{3}$ 时, 记 $x_1 = \frac{1 - \sqrt{1-3a}}{3}$, $x_2 = \frac{1 + \sqrt{1-3a}}{3}$, 则在 $(-\infty, x_1)$ 、 $(x_2, +\infty)$ 上递增, 在 (x_1, x_2) 上递减。

(2) $(1, a+1)$ 和 $(-1, -a-1)$ 。

【解析】

(1) 导数 $f'(x) = 3x^2 - 2x + a = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + a - \frac{1}{3}$ 。

当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时

导数非负，且至多在一个点为零，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增。

当 $a < \frac{1}{3}$ 时

导数有两个不同零点

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 3a}}{3}, \quad x_2 = \frac{1 + \sqrt{1 - 3a}}{3}.$$

由于二次项系数为正，导数在两根外为正、两根间为负，故递增区间为 $(-\infty, x_1)$ 、 $(x_2, +\infty)$ ，递减区间为 (x_1, x_2) 。

(2) **求过原点的切线**

设切点横坐标为 t ，切线为 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$ 。切线过原点，故 $f(t) - tf'(t) = 0$ ，整理得

$$2t^3 - t^2 - 1 = (t - 1)(2t^2 + t + 1) = 0.$$

因为 $2t^2 + t + 1 = 2\left(t + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} > 0$ ，所以 $t = 1$ 。此时 $f(1) = a + 1$ ， $f'(1) = a + 1$ ，切线为 $y = (a + 1)x$ 。

求全部公共点

联立切线与曲线，得

$$x^3 - x^2 + ax + 1 = (a + 1)x, \quad (x - 1)^2(x + 1) = 0.$$

故 $x = 1$ 或 $x = -1$ ，对应公共点为 $(1, a + 1)$ 、 $(-1, -a - 1)$ 。

四、选考题：请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中， $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$ ，半径为 1。

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程；

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求这两条切线的极坐标方程。

【答案】

(1) $\begin{cases} x = 2 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$ (t 为参数， $0 \leq t < 2\pi$)。

(2) $\rho(\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta) = 4 - \sqrt{3}$ 和 $\rho(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) = 4 + \sqrt{3}$ 。

【解析】

(1) 由圆心和半径，圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ ，令 $x - 2 = \cos t$ ， $y - 1 = \sin t$ 即可。

- (2) 竖直线 $x = 4$ 到圆心的距离为 2, 不相切。故设切线为 $y - 1 = k(x - 4)$ 。由圆心到直线的距离等于半径, 得 $\frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。两条切线可写为 $x - \sqrt{3}y = 4 - \sqrt{3}$ 和 $x + \sqrt{3}y = 4 + \sqrt{3}$ 。代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 即得答案中的极坐标方程。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;
(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ 。

(2) $\left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 此时

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2 & x \leq -3 \\ 4 & -3 < x < 1 \\ 2x + 2 & x \geq 1 \end{cases}.$$

分段求解 $f(x) \geq 6$, 得 $x \leq -4$ 或 $x \geq 2$ 。

- (2) 题意要求对所有实数 x 成立。由绝对值的几何意义, $f(x)$ 的最小值为 $|a + 3|$, 在 a 与 -3 之间取得。因此条件等价于 $|a + 3| > -a$ 。若 $a \leq -3$, 则 $-a - 3 > -a$ 无解; 若 $a > -3$, 则 $a + 3 > -a$, 得 $a > -\frac{3}{2}$ 。综上, $a \in \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 。